ONTAP ツールを導入するための要件

ONTAP tools for VMware vSphere

NetApp
January 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-tools-vmware-vsphere/deploy/reference_port_requirements_for_vsc.html on January 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

ONTAP ツールを導入するための要件 1
VSC のポート要件 1
ONTAP ツールのスペースとサイジングの要件 1
ONTAP ツールでサポートされているストレージシステム、ライセンス、およびアプリケーション 2
ONTAP ツールの導入に関する考慮事項 2

ONTAP ツールを導入するための要件

VSC のポート要件

ストレージシステムと VMware vCenter Server の間の通信など、 Virtual Storage Console （ VSC ）のコンポーネント間の通信には、指定のポートがデフォルトで使用されます。ファイアウォールを有効にしている場合は、例外を許可するようにファイアウォールを設定する必要があります。

Windows 以外のファイアウォールについては、 VSC で使用する特定のポートへのアクセスを手動で許可する必要があります。これらのポートへのアクセスを許可しないと、次のようなエラーメッセージが表示されます。

「サーバと通信できません。

VSC で使用されるデフォルトの双方向 TCP ポートは次のとおりです。

* デフォルトのポート番号 *	* 概要 *
9083 年	有効にすると、 VASA Provider と Storage Replication Adapter （ SRA ）の両方がこのポートを使用して vCenter Server と通信します。このポートは TCP/IP 設定を取得するためにも必要です。
443	クレデンシャルの設定方法によっては、 VMware vCenter Server とストレージシステムがこのポートでセキュアな通信をリスンします。
8143	VSC は、このポートでセキュアな通信をリスンします。
7.	エコー要求が ONTAP に送信されて到達可能性が検証されます。この要求はストレージシステムの追加時にのみ必要であり、あとで無効にすることができます。

ONTAP ツールを導入する前に、 Internet Control Message Protocol （ ICMP ）を有効にしておく必要があります。

ICMP が無効になっていると、 ONTAP ツールの初期設定が失敗し、導入後に VSC が VSC サービスと VASA Provider サービスを開始できなくなります。導入後に、 VSC サービスと VASA Provider サービスを手動で有効にする必要があります。

ONTAP ツールのスペースとサイジングの要件

VMware vSphere 用の ONTAP ツールを導入する前に、導入パッケージのスペース要件とホストシステムのいくつかの基本的な要件について理解しておく必要があります。

- * インストールパッケージのスペース要件 *
  - シンプロビジョニングの場合は 2.1GB
  - シックプロビジョニングの場合は 54.0GB
- * ホスト・システムのサイジング要件 *
  - ESXi 6.5U3 以降
  - 推奨メモリ： 12GB RAM
  - 推奨 CPU 数： 2

ONTAP ツールでサポートされているストレージシステム、ライセンス、およびアプリケーション

VMware vSphere 用の ONTAP ツールの導入を開始する前に、ストレージシステムの基本要件、アプリケーション要件、およびライセンス要件について理解しておく必要があります。

サポートされる ONTAP 、 vCenter Server 、 ESXi ホスト、プラグインアプリケーション、および Site Recovery Manager （ SRM ）のバージョンの最新情報については、 Interoperability Matrix Tool （ IMT ）を参照してください。

"Interoperability Matrix Tool で確認してください"

VMware Virtual Volumes （ vVol ）データストアに対して仮想マシンの Snapshot 処理とクローン処理を実行するためには、 FlexClone ライセンスを有効にする必要があります。

Storage Replication Adapter （ SRA ）には次のライセンスが必要です。

- SnapMirror ライセンス

  SRA のフェイルオーバー処理を実行するためには、 SnapMirror ライセンスを有効にする必要があります。

- FlexClone ライセンス

  SRA のテストフェイルオーバー処理を実行するためには、 FlexClone ライセンスを有効にする必要があります。

データストアの IOPS を表示するには、 Storage I/O Control を有効にするか、 Storage I/O Control の設定でストレージ I/O 統計の収集を無効にするチェックボックスをオフにする必要があります。Storage I/O Control は、 VMware の Enterprise Plus ライセンスがある場合にのみ有効にできます。

- "Storage I/O Control のトラブルシューティング"
- "Storage I/O Control の要件"

ONTAP ツールの導入に関する考慮事項

VMware vSphere 用の ONTAP ツールを導入する前に、導入計画を作成し、環境で

ONTAP ツールをどのように設定するかを決めておくことを推奨します。

次の表に、 ONTAP ツールを導入する前に検討が必要な事項について、その概要を示します。

* 考慮事項 *	* 概要 *
ONTAP ツールを初めて導入する場合	ONTAP ツールを導入すると、 VSC の機能が自動的にインストールされます。 "ONTAP ツールを導入してアップグレード" "VMware vSphere 用 ONTAP ツールの新規ユーザ向けの導入ワークフロー"
VSC の既存の導入環境からアップグレードする	VSC の既存の導入環境から ONTAP ツールにアップグレードする場合の手順のバージョンは、 VSC のバージョンと、 ONTAP ツールが導入済みかどうかによって異なります。詳細については、導入ワークフローとアップグレードに関するセクションを参照してください。 "ONTAP ツールの既存ユーザ向けの導入ワークフロー" アップグレード前に実施しておくべき作業： • 使用しているストレージシステムとそのクレデンシャルに関する情報を記録しておく必要があります。 アップグレード後に、すべてのストレージシステムが自動的に検出され、正しいクレデンシャルが付与されていることを確認する必要があります。 • 標準の VSC ロールに変更を加えた場合、変更を保存するにはそのロールをコピーする必要があります。 標準のロールは、 VSC サービスを再起動するたびに現在のデフォルトで上書きされます。
VSC の SSL 証明書の再生成	SSL 証明書は、 ONTAP ツールの導入時に自動的に生成されます。サイト専用の証明書を作成するには、 SSL 証明書の再生成が必要になることがあります。 "Virtual Storage Console の SSL 証明書を再生成する"

ESXi サーバの値を設定しています	ESXi サーバの値のほとんどはデフォルトで設定されますが、値を検証しておくことを推奨します。これらの値は、内部テストに基づいています。環境によっては、パフォーマンスを向上させるために値を変更しなければならない場合があります。 • "ESXi サーバのマルチパスとタイムアウトを設定" • "VMware vSphere 用の ONTAP ® ツールを使用して設定される ESXi ホストの値"
ゲストオペレーティングシステムのタイムアウト値	ゲストオペレーティングシステム（ゲスト OS ）のタイムアウトスクリプトは、フェイルオーバーが適切に動作するように、サポートされている Linux 、 Solaris 、 Windows の各ゲストオペレーティングシステムの SCSI I/O タイムアウト値を設定します。

次の表に、 ONTAP ツールを設定するために必要な事項について、その概要を示します。

* 考慮事項 *	* 概要 *
Role-Based Access Control （ RBAC ；ロールベースアクセス制御）の要件	VSC は、 vCenter Server RBAC と ONTAP RBAC の両方をサポートしています。VSC を vCenter Server に登録する際に使用するアカウント（ https://<appliance_ip>:8143/Register.html` ）は、 vCenter Server 管理者（ vCenter Server の管理者ロールまたは管理者ロールに割り当てられている）である必要があります。管理者として VSC を実行する場合は、すべてのタスクに必要なアクセス許可と権限がすべて付与されている必要があります。 vSphere オブジェクトへのアクセスを制限する必要がある場合、 vCenter Server の要件に一致する標準の VSC ロールを作成してユーザに割り当てることができます。 ONTAP ツールに付属の JSON ファイルを使用して、 ONTAP System Manager で推奨される ONTAP ロールを作成できます。 適切な権限とアクセス許可を持たないユーザがタスクを実行しようとした場合、そのタスクのオプションはグレー表示されます。 • "ONTAP ツールに付属の標準ロール" • "ONTAP ストレージシステムおよび vSphere オブジェクトの権限"
ONTAP バージョン	ストレージシステムで ONTAP 9.3 、 9.5 、 9.6 、 9.7 、 9.8P1 以降が実行されている必要があります。

ストレージ機能プロファイル	ストレージ機能プロファイルを使用する場合やアラームを設定する場合は、 VASA Provider for ONTAP を有効にする必要があります。VASA Provider を有効にすると、 VMware Virtual Volumes （ VVol ）データストアを設定できるようになり、ストレージ機能プロファイルやアラームの作成と管理も可能になります。ボリュームやアグリゲートの容量が残り少なくなったときや、データストアが関連付けられているストレージ機能プロファイルに準拠しなくなったときに、アラームによって警告されます。

導入に関するその他の考慮事項

導入 ONTAP ツールをカスタマイズするときは、いくつかの要件について考慮する必要があります。

アプライアンスの管理者ユーザのパスワード

管理者パスワードにはスペースは使用できません。

アプライアンスのメンテナンスコンソールのクレデンシャル

メンテナンスコンソールにアクセスするには、「 maint 」ユーザ名を使用する必要があります。導入時に「 maint 」ユーザのパスワードを設定できます。パスワードを変更するには、 ONTAP ツールのメンテナンスコンソールの [アプリケーションの設定] メニューを使用します。

vCenter Server 管理者のクレデンシャル

ONTAP ツールの導入時に vCenter Server の管理者クレデンシャルを設定できます。

vCenter Server のパスワードが変更された場合は、 https://<IP>:8143/Register.html` の URL を使用して管理者のパスワードを更新できます。 IP アドレスは、導入時に指定した ONTAP ツールの IP アドレスです。

vCenter Server の **IP** アドレス

- ONTAP ツールを登録する vCenter Server インスタンスの IP アドレス（ IPv4 または IPv6 ）を指定する必要があります。

  生成される VSC 証明書と VASA 証明書のタイプは、導入時に指定した IP アドレス（ IPv4 または IPv6 ）によって異なります。ONTAP ツールの導入時に静的 IP の詳細と DHCP を入力しなかった場合は、 IPv4 アドレスと IPv6 アドレスの両方がネットワークから提供されます。

- vCenter Server への登録に使用する ONTAP ツールの IP アドレスは、導入ウィザードで入力した vCenter Server の IP アドレスのタイプ（ IPv4 または IPv6 ）によって異なります。

  vCenter Server の登録時に使用したものと同じタイプの IP アドレスを使用して、 VSC と VASA の両方の証明書が生成されます。

  IPv6 は vCenter Server 6.7 以降でのみサポートされます。

アプライアンスのネットワーク・プロパティ

DHCP を使用していない場合は、有効な DNS ホスト名（非修飾）と ONTAP ツールの静的 IP アドレス、およびその他のネットワークパラメータを指定します。これらのパラメータはすべて、適切なインストールと運用のために必要です。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.